

2018학년도 대학수학능력시험 6월 모의평가
수학영역 가형 정답 및 풀이

01. ④	02. ⑤	03. ③	04. ①	05. ④
06. ④	07. ②	08. ②	09. ①	10. ⑤
11. ⑤	12. ②	13. ③	14. ③	15. ⑤
16. ④	17. ①	18. ②	19. ①	20. ③
21. ④	22. 15	23. 2	24. 4	25. 52
26. 34	27. 45	28. 20	29. 7	30. 16

정답풀이 :

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(1+3x)}{x} \\ &= 3 \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(1+3x)}{3x} \\ &= 3 \end{aligned}$$

정답 ③

1. 출제의도 : 벡터의 덧셈을 성분을 이용하여 할 수 있는가?

정답풀이 :

$$\begin{aligned} \vec{a} + \vec{b} &= (2, 4) + (1, 1) \\ &= (3, 5) \end{aligned}$$

따라서 모든 성분의 합은 8이다.

정답 ④

2. 출제의도 : 삼각함수의 함숫값을 구할 수 있는가?

정답풀이 :

$$\begin{aligned} \sin \frac{7\pi}{3} &= \sin \left(2\pi + \frac{\pi}{3} \right) \\ &= \sin \frac{\pi}{3} \\ &= \frac{\sqrt{3}}{2} \end{aligned}$$

정답 ⑤

3. 출제의도 : 로그함수의 극한값을 구할 수 있는가?

4. 출제의도 : 두 사건이 서로 독립임을 이용하여 조건을 만족시키는 확률을 구할 수 있는가?

정답풀이 :

두 사건 A 와 B 가 서로 독립이므로

$$P(A \cap B) = P(A)P(B)$$

따라서

$$\frac{1}{9} = \frac{2}{3} \times P(B) \text{에서}$$

$$P(B) = \frac{1}{6}$$

정답 ①

5. 출제의도 : 도함수와 미분법을 이용하여 미분계수를 구할 수 있는가?

정답풀이 :

$$\begin{aligned} f'(x) &= e^x(2x+1) + e^x \cdot 2 \\ &= e^x(2x+3) \end{aligned}$$

이므로

$$f'(1) = e \times 5 = 5e$$

정답 ④

6. 출제의도 : 매개변수로 나타내어진 함수를 미분할 수 있는가?

정답풀이 :

$$\frac{dx}{dt} = 2t, \quad \frac{dy}{dt} = 3t^2 + 1 \text{ 이므로}$$

$$\begin{aligned} \frac{dy}{dx} &= \frac{\frac{dy}{dt}}{\frac{dx}{dt}} \\ &= \frac{3t^2 + 1}{2t} \end{aligned}$$

따라서 $t=1$ 일 때 $\frac{dy}{dx}$ 의 값은

$$\frac{3 \times 1^2 + 1}{2 \times 1} = 2$$

정답 ④

7. 출제의도 : 자연수의 분할의 수를 구할 수 있는가?

정답풀이 :

8을 4개의 자연수로 분할하면

$$\begin{aligned} 8 &= 5 + 1 + 1 + 1 \\ &= 4 + 2 + 1 + 1 \\ &= 3 + 3 + 1 + 1 \\ &= 3 + 2 + 2 + 1 \\ &= 2 + 2 + 2 + 2 \end{aligned}$$

따라서 분할의 수는 5이다.

정답 ②

8. 출제의도 : 로그부등식을 만족시키는 정수 x 의 개수를 구할 수 있는가?

정답풀이 :

(i) $\log_2 |x-1|$ 의 진수조건에서

$$x \neq 1$$

$$(ii) \quad 2\log_2 |x-1| \leq 1 - \log_2 \frac{1}{2}$$

$$2\log_2 |x-1| \leq 1 - (-1)$$

$$2\log_2 |x-1| \leq 2$$

$$\log_2 |x-1| \leq 1$$

$$\log_2 |x-1| \leq \log_2 2$$

$$|x-1| \leq 2 \text{에서}$$

$$-1 \leq x \leq 3$$

즉 정수 x 의 값은

$$-1, 0, 1, 2, 3$$

(i), (ii)에서

주어진 부등식을 만족시키는 정수 x 의 값은

$$-1, 0, 2, 3$$

이고, 그 개수는 4이다.

정답 ②

9. 출제의도 : 이계도함수를 도함수와 미분법을 이용하여 구할 수 있는가?

정답풀이 :

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f'(a+h) - f'(a)}{h}$$

$$= f''(a)$$

$$= 2 \quad \text{-----} \quad \textcircled{7}$$

$$\text{한편, } f(x) = \frac{1}{x+3} \text{에서}$$

$$f'(x) = -\frac{1}{(x+3)^2}$$

$$f''(x) = \frac{2}{(x+3)^3}$$

이므로 ⑦에서

$$\frac{2}{(a+3)^3} = 2$$

$$(a+3)^3 = 1$$

$$a+3 = 1$$

$$a = -2$$

정답 ①

10. 출제의도 : 쌍곡선의 정의를 이용하여 미지수의 값을 구할 수 있는가?

정답풀이 :

쌍곡선 $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$ ($a > 0, b > 0$)의 주축

의 길이가 $2a$ 이므로

$$2a = 4 \text{에서 } a = 2$$

또, 쌍곡선 $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$ 의 점근선의 방정

식이 $y = \pm \frac{b}{a}x$ 이므로

$$\frac{b}{a} = \frac{5}{2} \text{에서 } b = 5$$

따라서

$$a^2 + b^2 = 2^2 + 5^2 = 29$$

정답 ⑤

11. 출제의도 : 두 벡터가 서로 평행할 조건을 이용하여 벡터를 나타낼 수 있고 벡터의 크기의 최솟값을 구할 수 있는가?

정답풀이 :

두 벡터 $\vec{a}$ 와 $\vec{v} + \vec{b}$ 가 서로 평행하므로

$$\vec{v} + \vec{b} = k\vec{a} \quad (k \text{는 실수})$$

그러므로

$$\vec{v} = k\vec{a} - \vec{b}$$

$$= k(3, 1) - (4, -2)$$

$$= (3k - 4, k + 2)$$

이때,

$$\begin{aligned} |\vec{v}|^2 &= (3k - 4)^2 + (k + 2)^2 \\ &= 10k^2 - 20k + 20 \\ &= 10(k - 1)^2 + 10 \\ &\geq 10 \end{aligned}$$

따라서 $|\vec{v}|^2$ 의 최솟값은 $k = 1$ 일 때, 10이다.

정답 ⑤

12. 출제의도 : 정적분으로 나타내어진 관계식에서 함숫값을 구할 수 있는가?

정답풀이 :

$$\int_1^x f(t) dt = x^2 - a\sqrt{x} \quad \cdots \cdots \textcircled{7}$$

⑦에 $x = 1$ 을 대입하면

$$0 = 1 - a \text{에서 } a = 1$$

또, ⑦의 양변을 x 에 대하여 미분하면

$$f(x) = 2x - \frac{1}{2\sqrt{x}}$$

따라서

$$f(1) = 2 - \frac{1}{2} = \frac{3}{2}$$

정답 ②

13. 출제의도 : 조합과 순열을 이용하여 경우의 수를 구할 수 있는가?

정답풀이 :

매일 두 팀 이상씩 공연을 해야 하므로 첫째날과 둘째날에 공연하는 팀수로 나누면 다음과 같다.

(i) 첫째날 2팀, 둘째날 3팀

공연하는 팀을 정하는 경우의 수는

$${}_5C_2 \times {}_3C_3 = 10$$

이 각각에 대하여 각 팀이 공연 순서를 정하는 경우의 수는

$$2! \times 3! = 12$$

그러므로 구하는 경우의 수는

$$10 \times 24 = 120$$

(ii) 첫째날 3팀, 둘째날 2팀

공연하는 팀을 정하는 경우의 수는

$${}_5C_3 \times {}_2C_2 = 10$$

이 각각에 대하여 각 팀이 공연 순서를 정하는 경우의 수는

$$3! \times 2! = 12$$

그러므로 구하는 경우의 수는

$$10 \times 24 = 120$$

(i), (ii)에 의하여 구하는 경우의 수는

$$120 + 120 = 240$$

정답 ③

14. 출제의도 : 부분적분법을 이용하여 정적분을 구할 수 있는가?

정답풀이 :

$$\int_2^6 \ln(x-1) dx$$

$$= \int_1^5 \ln x dx$$

이때, $u(x) = \ln x$, $v'(x) = 1$ 로 놓으면

$$u'(x) = \frac{1}{x}, v(x) = x \text{이므로}$$

$$\int_1^5 \ln x dx$$

$$= [x \ln x - x]_1^5$$

$$= (5 \ln 5 - 5) - (-1)$$

$$= 5 \ln 5 - 4$$

정답 ③

15. 출제의도 : 확률의 정의와 덧셈정리를 이용하여 확률을 구할 수 있는가?

정답풀이 :

확률을 경우로 나누면 다음과 같다.

(i) 같은 숫자가 적혀 있는 카드가 2장 일 때

이 사건을 A 라 하면 같은 숫자가 적힌 카드를 택하는 경우의 수는 ${}_4C_1$ 이고 이 각각에 대하여 이 숫자가 적힌 카드 3장 중 2장의 카드를 택하는 경우의 수는 ${}_3C_2$ 이다. 이 각각에 대하여 나머지 다른 숫자가 적힌 카드를 택하는 경우의 수는 9이므로

$$P(A) = \frac{{}_4C_1 \times {}_3C_2 \times 9}{{}_{12}C_3} = \frac{27}{55}$$

(ii) 같은 숫자가 적혀 있는 카드가 3장 일 때

이 사건을 B 라 하면 같은 숫자가 적힌 카드를 택하는 경우의 수는 ${}_4C_1$ 이므로

$$P(B) = \frac{{}_4C_1}{{}_{12}C_3} = \frac{1}{55}$$

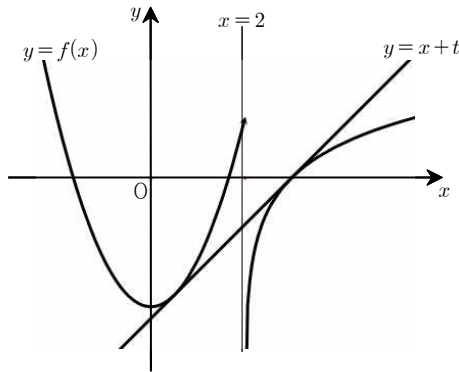
(i), (ii)에서 구하는 확률은

$$P(A) + P(B) = \frac{27}{55} + \frac{1}{55} = \frac{28}{55}$$

정답 ⑤

16. 출제의도 : 함수의 그래프를 이용하여 주어진 조건을 만족시키는 미지수의 값을 구할 수 있는가?

정답풀이 :



그림과 같이 기울기가 1인 직선 $y=x+t$ 에 대하여 주어진 조건을 만족시키려면

곡선 $y=\ln(x-2)$ 에 접하고 기울기가 1인 직선이 곡선 $y=x^2+k$ 에 접해야 한다.

$y=\ln(x-2)$ 에서 $y'=\frac{1}{x-2}$ 이므로

곡선 $y=\ln(x-2)$ 에 접하고 기울기가 1인 직선의 방정식은

$$y=x-3$$

따라서 곡선 $y=x^2+k$ 와 직선 $y=x-3$ 이 접해야 하므로

$$x^2+k=x-3 \text{에서 } x^2-x+k+3=0$$

이차방정식 $x^2-x+k+3=0$ 의 판별식을 D 라 하면

$$D=1-4(k+3)=0 \text{에서}$$

$$k=-\frac{11}{4}$$

정답 ④

17. 출제의도 : 조건부확률을 구할 수 있는가?

정답풀이 :

동전의 앞면이 횡수와 뒷면이 나온 횟수가 같을 사건을 A , 동전을 4번 던졌을

사건을 B 라 하자.

이때, 사건 A 가 일어나는 확률은

$$P(A)$$

$$= \frac{6}{36} \times {}_4C_2 \left(\frac{1}{2}\right)^2 \left(\frac{1}{2}\right)^2 + \frac{30}{36} \times {}_2C_1 \left(\frac{1}{2}\right) \left(\frac{1}{2}\right)$$

$$= \frac{1}{6} \times \frac{3}{8} + \frac{5}{6} \times \frac{1}{2}$$

$$= \frac{3+20}{48}$$

$$= \frac{23}{48}$$

또, 사건 A 와 사건 B 가 동시에 일어날 확률은

$$P(A \cap B) = \frac{6}{36} \times {}_4C_2 \left(\frac{1}{2}\right)^2 \left(\frac{1}{2}\right)^2$$

$$= \frac{1}{16}$$

따라서 구하는 확률은

$$P(B|A) = \frac{P(A \cap B)}{P(A)}$$

$$= \frac{\frac{1}{16}}{\frac{23}{48}}$$

$$= \frac{3}{23}$$

정답 ①

18. 출제의도 : 속도벡터를 이용하여 점의 위치를 구하고, 두 점이 만나는 횟수를 구할 수 있는가?

정답풀이 :

$$\int 2t dt = t^2 + C_1,$$

$$\int 2\pi \sin 2\pi t dt = -\cos 2\pi t + C_2$$

(단, C_1, C_2 는 적분상수)

점 P 의 시각 $t=0$ 에서의 위치가

$(0, -1)$ 이므로 $C_1 = C_2 = 0$

즉 점 P의 시각 t 에서의 위치는

$$P(t^2, -\cos 2\pi t)$$

두 점 P, Q가 만나는 횟수는

$$\text{연립방정식 } \begin{cases} t^2 = 4\sin 2\pi t \\ -\cos 2\pi t = |\cos 2\pi t| \end{cases}$$

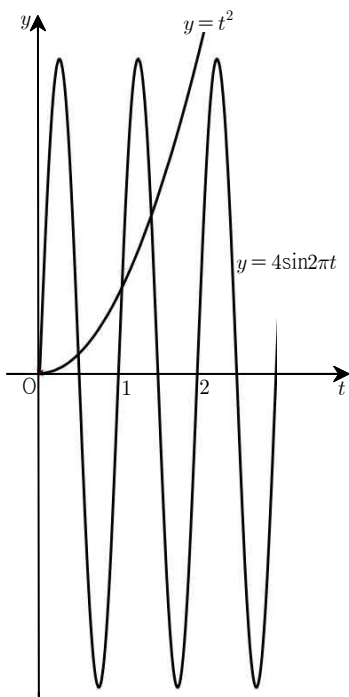
의 근의 개수와 같다.

방정식 $-\cos 2\pi t = |\cos 2\pi t|$ 을 만족시키는 t 의 값의 범위는

$$m + \frac{1}{4} \leq t \leq m + \frac{3}{4} \quad \cdots \cdots \textcircled{7}$$

(단, m 은 음이 아닌 정수)

한편, 방정식 $t^2 = 4\sin 2\pi t$ 의 근의 개수는 두 곡선 $y = t^2$, $y = 4\sin 2\pi t$ 이 만나는 점의 개수이다.



그림에서 두 곡선이 $\textcircled{7}$ 의 범위에서 만나는 점의 개수는 2이다.

따라서 두 점 P, Q가 만나는 횟수는 2이다.

정답 ②

19. 출제의도 : 이항정리를 이용하여 이항계수를 구하는 과정을 추론 할 수 있는가?

정답풀이 :

$(x+a^2)^n$ 의 전개식에서 x^{n-1} 의 계수는 a^2n 이다.

$$(x^2 - 2a)(x+a) = x^2(x+a)^n - 2a(x+a)^n$$

에서 $x^2(x+a)^n$ 을 전개하면 x^{n-1} 의 계수는 $(x+a)^n$ 의 전개식에서 x^{n-3} 의 계수와 같으므로

$${}_nC_{n-3} \times a^3 = \boxed{{}_nC_3} \times a^3$$

이고, $2a(x+a)^n$ 을 전개하면 x^{n-1} 의 계수는

$$2a^2n$$

이다.

그러므로

$$a^2n = \boxed{{}_nC_3} \times a^3 - 2a^2n$$

이고, 이 식을 정리하면 a 를 n 에 관한 식으로 나타내면

$$n = {}_nC_3 \times a - 2n$$

$$a = \frac{3n}{{}_nC_3} = \frac{3n}{\frac{n(n-1)(n-2)}{3 \times 2 \times 1}} = \frac{18}{(n-1)(n-2)}$$

이다. 여기서 a 는 자연수이고 n 은 4이상의 자연수이므로 $(n-1)(n-2)$ 는 18의 양의 약수이어야 한다.

그러므로

$$(n-1)(n-2) = 3 \times 2$$

$$n-1 = 3$$

$$n = \boxed{4}$$

이다.

따라서, $f(n) = {}_nC_3$, $g(n) = (n-1)(n-2)$,

$k = 4$ 이므로

$$f(k) + g(k)$$

$$\begin{aligned}
&= {}_4C_3 + (4-1) \times (4-2) \\
&= 4+6 \\
&= 10
\end{aligned}$$

정답 ①

$$\begin{aligned}
&\text{따라서} \\
&f(0) = a+b \\
&\quad = a+(-4a) \\
&\quad = -3a \\
&\quad = -3 \times 3 = -9
\end{aligned}$$

정답 ③

20. 출제의도 : 도함수와 이계도함수를 이용하여 함숫값을 구할 수 있는가?

정답풀이 :

$$f'(x) = 3ae^{3x} + be^x$$

$$f''(x) = 9ae^{3x} + be^x$$

조건 (가)에서 함수 $f(x)$ 가 $x = \ln \frac{2}{3}$ 에서

변곡점을 가지므로

$$f''\left(\ln \frac{2}{3}\right) = 0$$

$$9a \times \left(\frac{2}{3}\right)^3 + b \times \frac{2}{3} = 0$$

$$\frac{8a+2b}{3} = 0 \text{에서 } b = -4a$$

이때, $a > 0$ 이므로 $b < 0$ 이다.

한편, 함수 $f(x)$ 의 증가와 감소를 조사하면

$$\begin{aligned}
f'(x) &= 3ae^{3x} - 4ae^x \\
&= ae^x(3e^{2x} - 4)
\end{aligned}$$

$$f'(x) = 0 \text{에서 } e^{2x} = \frac{4}{3} \text{이므로}$$

$$\text{조건 (나)에서 } e^{2m} = \frac{4}{3}$$

$$\begin{aligned}
f(2m) &= ae^{6m} - 4ae^{2m} \\
&= a \times (e^{2m})^3 - 4a \times e^{2m} \\
&= a \times \left(\frac{4}{3}\right)^3 - 4a \times \frac{4}{3} \\
&= -\frac{80}{27}a
\end{aligned}$$

$$-\frac{80}{27}a = -\frac{80}{9} \text{에서 } a = 3$$

21. 출제의도 : 도함수와 미분법을 이용하여 여러 가지 도함수를 구할 수 있고 초월함수의 극한을 이해하고 있는가?

정답풀이 :

$$F(x) = \ln |f(x)| \text{이므로}$$

$$\lim_{x \rightarrow 1} (x-1)F'(x) = 3 \text{에서}$$

$$\lim_{x \rightarrow 1} \left\{ (x-1) \times \frac{f'(x)}{f(x)} \right\} = 3 \quad \text{----- } \textcircled{1}$$

이때, $x \rightarrow 0$ 일 때 (분자) $\rightarrow 0$ 이므로

(분모) $\rightarrow 0$ 에서

$$\lim_{x \rightarrow 1} f(x) = f(1) = 0$$

또, $f'(x)$ 는 다항함수이므로 미분가능하다.

그러므로 $\textcircled{1}$ 에서

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{f'(x)}{\frac{f(x) - f(1)}{x-1}} = 3$$

이때, $f'(1) \neq 0$ 이라 하면 위의 식의 좌

변은 $\frac{f'(1)}{f'(1)} = 1$ 이므로 만족시키지 않는다.

다.

그러므로 $f'(1) = 0$ 이어야 한다.

$$\text{이때, } f(x) = (x-1)^2(x^2 + ax + b)$$

($1+a+b \neq 0$)라 하면 $\textcircled{1}$ 의 좌변은

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{(x-1)\{2(x-1)(x^2 + ax + b) + (x-1)^2(2x+a)\}}{(x-1)^2(x^2 + ax + b)}$$

$$= \lim_{x \rightarrow 1} \frac{2(x^2 + ax + b) + (x-1)(2x+a)}{x^2 + ax + b}$$

$$= 2$$

그러므로 만족시키지 않는다.

$f(x) = (x-1)^3(x+a)$ ($a+1 \neq 0$)이라 하면 $\ominus$ 의 좌변은

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{(x-1)\{3(x-1)^2(x+a) + (x-1)^3\}}{(x-1)^3(x+a)}$$

$$= \lim_{x \rightarrow 1} \frac{3(x+a) + (x-1)}{x+a}$$

$$= 3$$

그러므로 만족시킨다.

따라서 $f(x) = (x-1)^3(x+a)$

한편, $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{F'(x)}{G'(x)} = \frac{1}{4}$ 에서

$$\begin{aligned} F'(x) &= \frac{3(x-1)^2(x+a) + (x-1)^3}{(x-1)^3(x+a)} \\ &= \frac{3(x+a) + (x-1)}{(x-1)(x+a)} \end{aligned}$$

이므로

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\frac{3(x+a) + (x-1)}{(x-1)(x+a)}}{\frac{g'(x) \sin x + g(x) \cos x}{g(x) \sin x}} \\ = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\{3(x+a) + (x-1)\}g(x) \sin x}{(x-1)(x+a)\{g'(x) \sin x + g(x) \cos x\}} \\ = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{(4x+3a-1)g(x) \sin x}{(x-1)(x+a)\{g'(x) \sin x + g(x) \cos x\}} \\ = \frac{1}{4} \quad \text{----- } \ominus \end{aligned}$$

위에서 $x \rightarrow 0$ 일 때, (분자) $\rightarrow 0$ 이고 극한값이 0이 아니므로 (분모) $\rightarrow 0$ 에서

$$\lim_{x \rightarrow 0} [(x-1)(x+a)\{g'(x) \sin x + g(x) \cos x\}] = 0$$

$$ag(0) = 0$$

$$a = 0 \text{ 또는 } g(0) = 0$$

$a = 0$ 일 때,

$\ominus$ 에서

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{(4x-1)g(x) \sin x}{x(x-1)\{g'(x) \sin x + g(x) \cos x\}}$$

$$= \lim_{x \rightarrow 0} \left[\frac{g(x)}{g'(x) \sin x + g(x) \cos x} \right]$$

$$\times \frac{4x-1}{x-1} \times \frac{\sin x}{x}]$$

$$= \frac{1}{4}$$

이때, 위의 극한값이 존재하고 극한값

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{4x-1}{x-1} = 1, \quad \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} = 1 \text{ 이므로}$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{g(x)}{g'(x) \sin x + g(x) \cos x} = \frac{1}{4} \quad \text{--- } \ominus$$

이어야 한다.

$g(0) \neq 0$ 이라 하면 위의 식의 좌변은

$$\frac{g(0)}{g'(0)} = 1$$

이므로 만족시키지 않는다.

$g(0) = 0$ 일 때, $g(x) = x(x^2 + cx + d)$

($d \neq 0$)라 하면 $\ominus$ 의 좌변은

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x(x^2 + cx + d)}{(3x^2 + 2cx + d) \sin x + x(x^2 + cx + d) \cos x} \\ = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^2 + cx + d}{(3x^2 + 2cx + d) \frac{\sin x}{x} + (x^2 + cx + d) \cos x} \\ = \frac{d}{d+d} = \frac{1}{2} \end{aligned}$$

이므로 만족시키지 않는다.

그러므로 $g(x) = x^2(x+c)$ ($c \neq 0$)이라 하면 $\ominus$ 의 좌변은

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^2(x+c)}{(3x^2 + 2cx) \sin x + x^2(x+c) \cos x} \\ = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x+c}{(3x+2c) \frac{\sin x}{x} + (x+c) \cos x} \\ = \frac{c}{2c+c} \\ = \frac{1}{3} \end{aligned}$$

$g(x) = x^3$ 이라 하면 ㉔의 좌변은

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^3}{3x^2 \times \sin x + x^3 \cos x}$$

$$= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{3 \times \frac{\sin x}{x} + \cos x}$$

$$= \frac{1}{4}$$

그러므로 위의 식을 만족시킨다.

그러므로

$$g(x) = x^3$$

이다.

만약, $a \neq 0$ 이고 $g(0) = 0$ 하자.

$g(x) = x(x^2 + cx + d)$ 라 하면 ㉔에서

$$-\frac{1}{a} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{(4x - 3a + 1)(x^2 + cx + d) \sin x}{(3x^2 + 2cx + d) \frac{\sin x}{x} + (x^2 + cx + d) \cos x}$$

$$= \frac{1}{4}$$

이때, $x \rightarrow 0$ 일 때, (분자) $\rightarrow 0$ 이고 극한값

이 0이 아니므로 (분모) $\rightarrow 0$ 에서

$$d = 0$$

이때, 위의 식은

$$-\frac{1}{a} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{(4x - 3a + 1)(x + c) \sin x}{(3x + 2c) \frac{\sin x}{x} + (x + c) \cos x}$$

$$= \frac{1}{4}$$

$x \rightarrow 0$ 일 때, (분자) $\rightarrow 0$ 이고 극한값이 0

이 아니므로 (분모) $\rightarrow 0$ 에서

$$c = 0$$

이때, 위의 식은

$$-\frac{1}{a} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{(4x - 3a + 1)x \sin x}{3 \sin x + x \cos x}$$

$$= -\frac{1}{a} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{(4x - 3a + 1) \sin x}{3 \frac{\sin x}{x} + \cos x}$$

$$= 0$$

그러므로 조건을 만족시키지 않는다.

따라서

$$f(x) = x(x-1)^3, g(x) = x^3 \text{이므로}$$

$$f(3) + g(3) = 24 + 27 = 51$$

정답 ④

22. 출제의도 : 조합의 값을 구할 수 있는가?

정답풀이 :

$${}_6C_4 = {}_6C_2$$

$$= \frac{6 \times 5}{2 \times 1}$$

$$= 15$$

정답 15

23. 출제의도 : 도함수와 함성함수의 미분법을 이용하여 미분계수를 구할 수 있는가?

정답풀이 :

$$f(x) = \sqrt{x^3 + 1} \text{에서}$$

$$f'(x) = \frac{1}{2}(x^3 + 1)^{-\frac{1}{2}} \cdot 3x^2$$

이므로

$$f'(2) = \frac{1}{2} \times (3^2)^{-\frac{1}{2}} \times 3 \cdot 2^2$$

$$= 2$$

정답 2

24. 출제의도 : 지수함수의 정적분을 구할 수 있는가?

정답풀이 :

$$\begin{aligned}
& \int_2^4 2e^{2x-4} dx \\
&= \int_2^4 2e^{2(x-2)} dx \\
&= \int_0^2 2e^{2x} dx \\
&= [e^{2x}]_0^2 \\
&= e^4 - 1
\end{aligned}$$

따라서 $k = e^4 - 1$ 이므로
 $\ln(k+1) = \ln e^4$
 $= 4$

정답 4

25. 출제의도 : 좌표평면에서 벡터로 표현된 직선의 방정식을 구할 수 있는가?

정답풀이 :

좌표평면 위의 점 (6, 3)을 지나고 벡터 $\vec{u} = (2, 3)$ 에 평행한 직선의 방정식은

$$\frac{x-6}{2} = \frac{y-3}{3}$$

이 직선이 x 축과 만나는 점 A의 x 좌표는

$$\frac{x-6}{2} = \frac{0-3}{3}$$

$$x = 4$$

그러므로 A(4, 0)

또, y 축과 만나는 점 B의 y 좌표는

$$\frac{0-6}{2} = \frac{y-3}{3}$$

$$y = -6$$

그러므로 B(0, -6)

따라서

$$\begin{aligned}
\overline{AB}^2 &= (0-4)^2 + (-6-0)^2 \\
&= 16 + 36
\end{aligned}$$

$$= 52$$

정답 52

26. 출제의도 : 삼각함수를 이용하여 주어진 조건을 만족시키는 코사인의 값을 구할 수 있는가?

정답풀이 :

$$\overline{OQ} = 2\cos\theta \text{ 이므로}$$

$$\overline{OP} = 2\cos\theta - 1$$

점 P에서 x 축에 내린 수선의 발을 H라 하면

점 P의 y 좌표는 선분 PH의 길이와 같다.

$$\text{이때, } \overline{PH} = (2\cos\theta - 1)\sin\theta$$

$$f(\theta) = (2\cos\theta - 1)\sin\theta \text{로 놓으면}$$

$$f'(\theta) = -2\sin\theta \times \sin\theta + (2\cos\theta - 1)\cos\theta$$

$$= -2\sin^2\theta + 2\cos^2\theta - \cos\theta$$

$$= -2(1 - \cos^2\theta) + 2\cos^2\theta - \cos\theta$$

$$= 4\cos^2\theta - \cos\theta - 2$$

$$4\cos^2\theta - \cos\theta - 2 = 0 \text{에서}$$

$$\cos\theta = \frac{1 \pm \sqrt{33}}{8}$$

$$\text{그런데 } \frac{1}{2} < \cos\theta < 1 \text{이므로}$$

$$\cos\theta = \frac{1 + \sqrt{33}}{8} \text{이고,}$$

$$\cos\theta = \frac{1 + \sqrt{33}}{8} \text{일 때, 점 P의 } y\text{좌표가}$$

최대이다.

따라서 $a = 1, b = 33$ 이므로

$$a + b = 1 + 33 = 34$$

정답 34

27. 출제의도 : 집합의 분할을 이용하여
경우의 수를 구할 수 있는가?

정답풀이 :

집합 $\{1, 2, 3, 4, 5\}$ 에서 원소의 개수가 2
인 서로 다른 두 집합을 택하는 경우는
다음 두 가지이다.

(i) 같은 원소가 1개 있는 경우
같은 원소를 택하는 경우의 수는 5이
다.

이 각각에 대하여 두 집합의 원소를
1개씩 택하는 경우의 수는

$${}_4C_1 \times {}_3C_1 \times \frac{1}{2!}$$

$$= 4 \times 3 \times \frac{1}{2}$$

$$= 6$$

그러므로 구하는 경우의 수는

$$5 \times 6 = 30$$

(ii) 같은 원소가 없는 경우

$${}_5C_2 \times {}_3C_2 \times \frac{1}{2!}$$

$$= {}_5C_2 \times {}_3C_1 \times \frac{1}{2!}$$

$$= \frac{5 \times 4}{2 \times 1} \times 3 \times \frac{1}{2}$$

$$= 15$$

(i), (ii)에서 구하는 경우의 수는

$$30 + 15 = 45$$

정답 45

28. 출제의도 : 도형을 이용하여 삼각함
수의 극한값을 구할 수 있는가?

정답풀이 :

$$\overline{OD} = t \ (t > 0) \text{으로 놓으면}$$

$$(i) \ \overline{GD} = t \tan \frac{\theta}{3} \text{이므로}$$

$$f(\theta) = \left(t \tan \frac{\theta}{3} \right)^2 = t^2 \tan^2 \frac{\theta}{3}$$

$$(ii) \ \overline{OP} = t \cos \theta,$$

$$\overline{PQ} = \overline{OP} \tan \frac{2\theta}{3} = t \cos \theta \tan \frac{2\theta}{3}$$

이므로

$$g(\theta) = \frac{1}{2} \times t \cos \theta \times t \cos \theta \tan \frac{2\theta}{3}$$

$$= \frac{t^2}{2} \times \cos^2 \theta \tan \frac{2\theta}{3}$$

(i), (ii)에서

$$\lim_{\theta \rightarrow 0^+} \frac{f(\theta)}{\theta \times g(\theta)}$$

$$= \lim_{\theta \rightarrow 0^+} \frac{t^2 \tan^2 \frac{\theta}{3}}{\theta \times \frac{t^2}{2} \times \cos^2 \theta \tan \frac{2\theta}{3}}$$

$$= \lim_{\theta \rightarrow 0^+} \frac{2 \tan^2 \frac{\theta}{3}}{\theta \times \cos^2 \theta \tan \frac{2\theta}{3}}$$

$$= \lim_{\theta \rightarrow 0^+} \frac{2 \tan^2 \frac{\theta}{3}}{9 \times \frac{\theta^2}{9}} \times \lim_{\theta \rightarrow 0^+} \frac{1}{\cos^2 \theta}$$

$$\times \lim_{\theta \rightarrow 0^+} \frac{\frac{3}{2} \times \frac{2\theta}{3}}{\tan \frac{2\theta}{3}}$$

$$= \frac{2}{9} \times 1 \times \frac{3}{2} = \frac{1}{3}$$

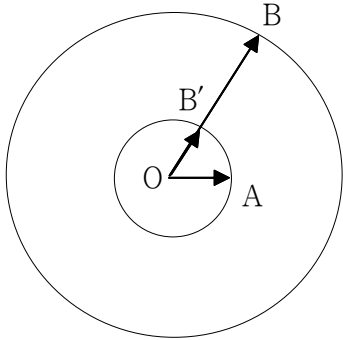
따라서 $k = \frac{1}{3}$ 이므로

$$60k = 60 \times \frac{1}{3} = 20$$

정답 20

29. 출제의도 : 벡터의 내적의 정의와
성질을 이용하여 문제를 해결할 수 있는
가?

그림과 같이 중심이 O 이고 반지름의 길이가 1 인 원과 선분 OB 가 만나는 점을 B' 이라 하고 $\overrightarrow{OA} = \vec{a}$, $\overrightarrow{OB'} = \vec{b}$, $\overrightarrow{OP} = \vec{p}$ 라 하자.


$$(\vec{3b}) \cdot \vec{p} = 3\vec{a} \cdot \vec{p}$$

$$\vec{a} \cdot \vec{p} = \vec{b} \cdot \vec{p} \quad \text{---} \textcircled{7}$$

$$|\vec{a}-\vec{p}|^2+|3\vec{b}-\vec{p}|^2=20$$

$$|\vec{a}|^2 - 2\vec{a} \cdot \vec{p} + |\vec{p}|^2 + 9|\vec{b}|^2 - 6\vec{b} \cdot \vec{p} + |\vec{p}|^2 = 20$$

$$-\vec{a} \cdot \vec{p} - 3\vec{b} \cdot \vec{p} + |\vec{p}|^2 = 5$$

㉞에서 $\vec{b} \cdot \vec{p} = \vec{a} \cdot \vec{p}$ 이므로 대입하면

$$|\vec{p}|^2 - 4\vec{a} \cdot \vec{p} = 5$$

$$|\vec{p}|^2 = 4\vec{a} \cdot \vec{p} + 5 \quad \text{-----} \textcircled{\text{L}}$$

$$\overrightarrow{\text{PA}} \cdot \overrightarrow{\text{PB}} = (\overrightarrow{a} - \overrightarrow{p}) \cdot (3\overrightarrow{b} - \overrightarrow{p})$$

$$= 3\vec{a} \cdot \vec{b} - a \cdot p - 3\vec{b} \cdot \vec{p} + |\vec{p}|^2$$

$$= 3\vec{a} \cdot \vec{b} - 4\vec{a} \cdot \vec{p} + |\vec{p}|^2 - \ominus$$

$$\overrightarrow{PA} \cdot \overrightarrow{PB} = 3\overrightarrow{a} \cdot \overrightarrow{b} + 5$$

한편, ㉦에서 두 벡터 $\vec{a}, \vec{p}$ 가 이루는 각의 크기를 $\theta (0 \leq \theta \leq \pi)$, 두 벡터 $\vec{b}, \vec{p}$ 가 이루는 각의 크기를 $\theta' (0 \leq \theta' \leq \pi)$ 이라 하면

$$|\vec{a}| |\vec{p}| \cos \theta = |\vec{b}| |\vec{p}| \cos \theta'$$

$$\cos \theta = \cos \theta'$$

$$\theta = \theta'$$

일 때이므로 $\mathbb{N}$ 에서

$$|\vec{p}|^2 = 5$$

$$|\vec{p}| = \sqrt{5}$$

따라서,

$$m+k^2=2+(\sqrt{5})^2=7$$

30. 출제의도 : 함수의 성질과 함수의 그래프를 이용하여 조건을 만족시키는 미지수의 값을 구할 수 있는가?

$g(x) = \int_a^x f(t) dt$ 의 양변을 x 에 대하여

미분하면

$$g'(x) = f(x)$$

조건 (가)에서 $g'(1) = 0$ 이므로

$$f(1) = \ln 2 - c = 0 \text{에} \llcorner \text{서} \llcorner \quad c = \ln 2$$

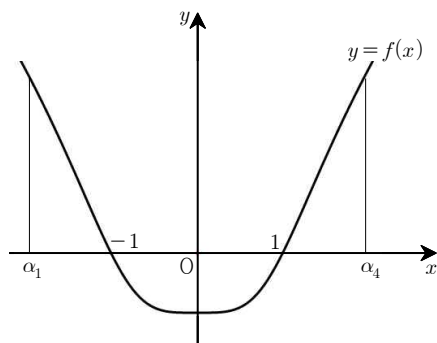
$$f(x) = \ln(x^4 + 1) - \ln 2$$

$$f'(x) = \frac{4x^3}{x^4 + 1}$$

$$f'(x) = 0 \text{에 대하여 } x = 0$$

EBS 

모든 실수 x 에 대하여 $f(-x)=f(x)$ 이므로 함수 $y=f(x)$ 의 그래프는 그림과 같다.



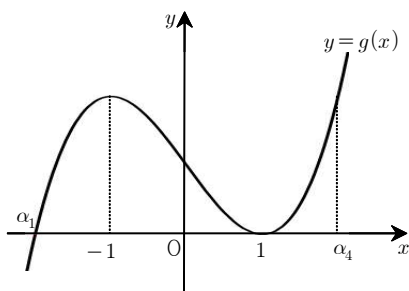
조건 (가)에서 그림과 같이 곡선 $y=f(x)$ 와 x 축으로 둘러싸인 부분의 넓이와 곡선 $y=f(x)$ 와 x 축 및 직선 $x=\alpha_1$ ($\alpha_1 < -1$)로 둘러싸인 부분의 넓이가 같아지도록 α_1 을 정할 수 있다.

이때, $g(x) = \int_a^x f(t)dt = 0$ 을 만족시키는 서로 다른 실근의 개수가 2가 되도록 하는 a 의 값은

$$\alpha_1, \alpha_2 = -1, \alpha_3 = 1, \alpha_4 = -\alpha_1$$

이므로 $m=4$ 이다.

따라서 조건을 만족시키는 함수 $y=g(x)$ 의 그래프는 그림과 같다.

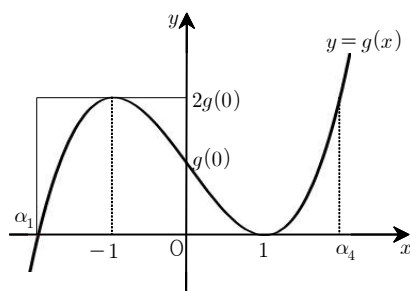


한편,

$$\begin{aligned} \int_0^1 |f(x)| dx &= \int_0^1 \{-f(x)\} dx \\ &= \int_0^1 \{-g'(x)\} dx \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} &= [-g(x)]_0^1 \\ &= -g(1) + g(0) \\ &= g(0) \end{aligned}$$

$$\text{즉 } g(0) = \int_0^1 |f(x)| dx$$



$\int_{\alpha_1}^{\alpha_4} g(x)dx$ 의 값은 위의 그림에서 직사각형의 넓이와 같으므로

$$\begin{aligned} \int_{\alpha_1}^{\alpha_4} g(x) dx &= (0 - \alpha_1) \times 2g(0) \\ &= -2\alpha_1 \times \int_0^1 |f(x)| dx \\ &= 2\alpha_4 \times \int_0^1 |f(x)| dx \end{aligned}$$

이므로 조건 (나)에서 $k=2$

따라서 $c = \ln 2$, $m=4$, $k=2$ 이므로

$$\begin{aligned} mk \times e^c &= 4 \times 2 \times e^{\ln 2} \\ &= 4 \times 2 \times 2 = 16 \end{aligned}$$

정답 16